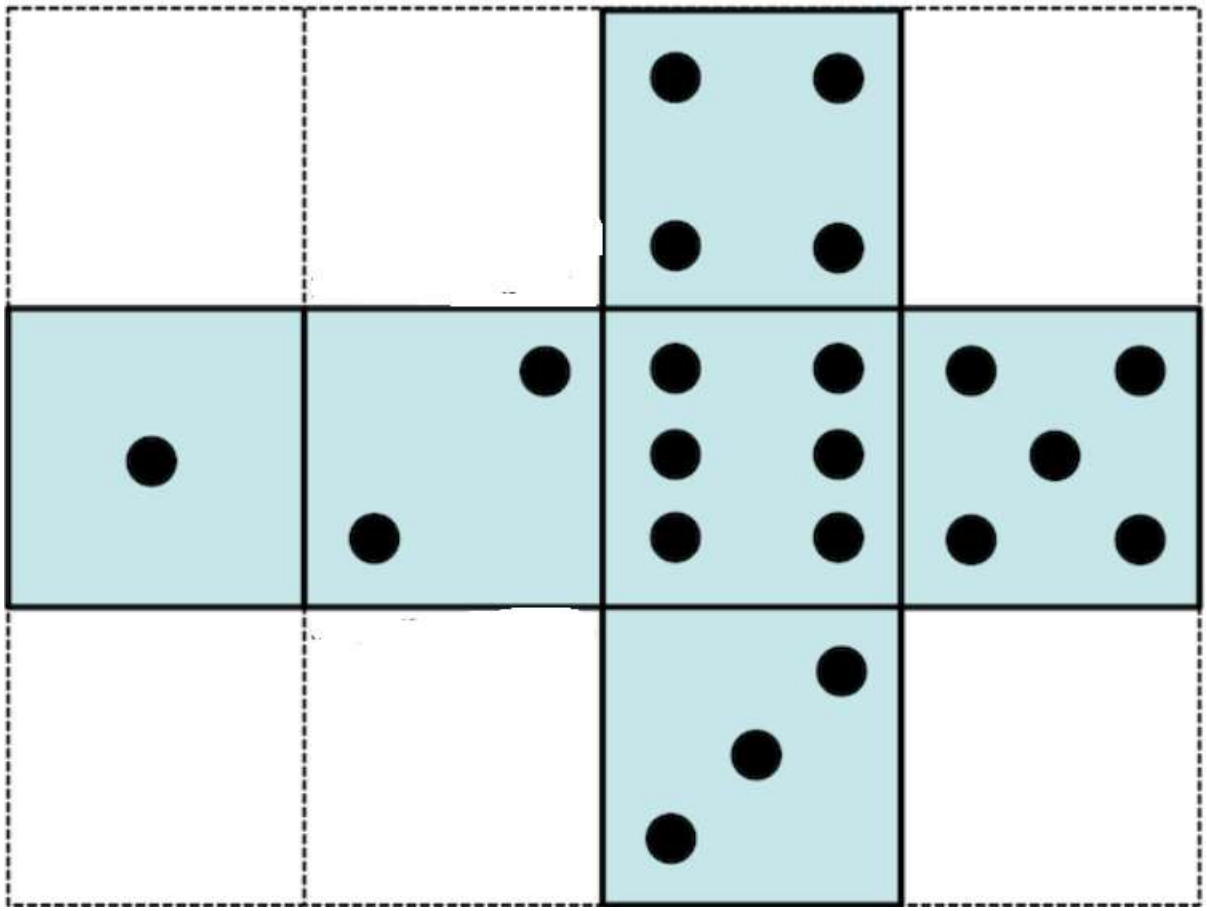
Curso:
Professor: Alessandro Rodrigues e Silva
Disciplina:
Aluno: Matrícula:
Assinatura: _____

Questão 1-(2,0) Mapeie essa imagem em um cubo, (nomeie os vértices , desenhe, e informe a coordenada de textura) formando assim, um dado. Adicionalmente , responda , qual a desvantagem e a vantagem de se usar uma textura dessa forma?



Questão 2(3,0) - João está desenvolvendo um algoritmo para melhorar a qualidade do mapeamento de texturas em um motor gráfico,

Entrada:

- $\mathbf{T}(u, v)$: textura bidimensional, onde $u, v \in [0, 1]$ são coordenadas normalizadas.
- $\mathbf{F}(x, y)$: fragmento na tela com coordenadas x, y.
- Δ_u, Δ_v: deltas representando a área de amostragem no espaço da textura, derivados das diferenças de coordenadas de textura dos vizinhos superior esquerdo e inferior direito.

Saída:

- Cor interpolada C_{media} para o fragmento $\mathbf{F}(x, y)$.

Algoritmo:

1. Para cada fragmento $\mathbf{F}(x, y)$:
   2. Identifique as coordenadas de textura (u, v) associadas ao fragmento.
   3. Calcule o retângulo de amostragem no espaço da textura:

$$u_{\min} = u - \frac{\Delta_u}{2}, \quad u_{\max} = u + \frac{\Delta_u}{2}$$

$$v_{\min} = v - \frac{\Delta_v}{2}, \quad v_{\max} = v + \frac{\Delta_v}{2}$$

   4. Selecione todos os texels $\mathbf{T}(u_i, v_j)$ tal que $u_i \in [u_{\min}, u_{\max}]$ e $v_j \in [v_{\min}, v_{\max}]$.
   5. Calcule a média dos texels selecionados:

$$C_{\text{media}} = \frac{1}{N} \sum_{i,j} \mathbf{T}(u_i, v_j),$$

      onde N é o número de texels selecionados.

   6. Atribua C_{media} como a cor final do fragmento $\mathbf{F}(x, y)$.

a) Explique qual problema visual este algoritmo busca resolver durante o processo de amostragem de texturas. Faça uma análise comparativa com o uso de um único texel por fragmento.

b)Identifique as limitações dessa abordagem quanto a performance e qualidade, conceituando o problema e suas consequências.

c)Sugira melhorias ou alternativas para abordar os problemas que o algoritmo de João não resolve, fundamentando sua resposta

Questão 3 (5,0). Forneça a matriz final que realize todas as transformações abaixo. Forneça também, todas as matrizes intermediarias e dê nomes a elas. Obviamente , forneça a posição final neste triângulo após todas as transformações.

Considere o X como sendo o último dígito de sua matrícula e Y como sendo o penúltimo digito.
Dado um triângulo com os pontos

A= 2, 3, Y

B = -2 ,X, Y

C=-3,-2,Y

Rotação em torno do eixo Z , em relação ao ponto central do triângulo por 60 º

Aumento do objeto em dobro.

O target da câmera é o ponto central do triângulo.

O Up vector é (0,1,0)

A posição do olho da camera é (3 , 0, 15)

A largura da janela é 2048 a altura 1024

meu field of view horizontal é 120º

far plane= 10

near plane= 1

Adicionalmente responda , se o triangulo será visível ou não com as configurações acima, porque ??